

Lista de Código: Objetos

Turma: LionsDev

Tópicos: criação de objetos `{ }`, acesso por ponto, alterar e adicionar propriedades, objetos aninhados, array de objetos e percorrer com laço.

Resolva cada item em um arquivo `.js` e execute com o Node. Os exemplos mostram a saída esperada para conferência.

Parte 0: Exercícios de fixação

Itens curtos para praticar criação, acesso e alteração de propriedades.

1. Crie um objeto `pessoa` com `nome` e `idade` e imprima o objeto inteiro.
2. Imprima só o nome da pessoa (**acesso por ponto**).
3. **Altere** a `idade` da pessoa e imprima o novo valor.
4. **Adicione** a propriedade `cidade` na pessoa e imprima o objeto.
5. Imprima a frase **"NOME tem IDADE anos"** usando as propriedades e template string.
6. Crie um objeto `produto` com `nome` e `preco` e imprima **"Produto: X custa R\$ Y"**.
7. Crie um objeto `carro` com uma propriedade `motor` que é **outro objeto** (`{ combustivel: "flex" }`) e imprima o combustível.
8. Crie um objeto `aluno` com a propriedade `notas` sendo um **array** `[8, 6, 10]` e imprima a primeira nota.
9. Crie `const time = { nome: "Alpha", pontos: 0 }` e **some** 3 aos pontos.
10. Tente acessar uma propriedade que **não existe** e observe que imprime `undefined`.

Parte 1: Complete o código

1. Cartão de Visita

Crie o objeto e complete os acessos.

```
const contato = {  
  nome: "Marina",  
  empresa: "LionsDev",  
  telefone: "42 99999-0000",  
};
```

```
// TODO: imprima o nome e a empresa acessando as propriedades
console.log(/* ? */, "trabalha na", /* ? */);
// Saída esperada: Marina trabalha na LionsDev
```

2. Atualizando o Perfil

Complete as operações de alterar e adicionar propriedade.

```
const usuario = { nome: "João", nivel: 1 };

// TODO: mude o nivel para 2
// TODO: adicione a propriedade 'premium' com valor true

console.log(usuario);
// Saída esperada: { nome: 'João', nivel: 2, premium: true }
```

3. Objeto Aninhado

Acesse os dados dentro do objeto e do array internos.

```
const carro = {
  modelo: "Uno",
  motor: { combustivel: "flex", potencia: 85 },
  opcionais: ["ar", "trava", "vidro"],
};

// TODO: imprima o combustível do motor
// TODO: imprima o segundo opcional
console.log(/* ? */); // flex
console.log(/* ? */); // trava
```

Parte 2: Ache o bug

4. Propriedade errada

Deveria imprimir o preço, mas aparece `undefined`. Encontre o erro.

```
const produto = { nome: "Teclado", preco: 150 };
```

```
console.log("Preço:", produto.valor); // BUG  
// Esperado: Preço: 150
```

5. Maiúscula faz diferença

A segunda linha imprime `undefined` em vez da cidade. Explique por que e corrija.

```
const pessoa = { nome: "Ana", cidade: "Ponta Grossa" };  
  
console.log(pessoa.nome);  
console.log(pessoa.Cidade); // BUG: repare na letra
```

Parte 3: Prever a saída

6. O que sai no console?

Sem rodar, escreva a saída de cada linha.

```
const jogador = { nome: "Kaio", pontos: 100, ativo: true };  
  
jogador.pontos = jogador.pontos + 50;  
jogador.time = "Alpha";  
  
console.log(jogador.nome); // (a)  
console.log(jogador.pontos); // (b)  
console.log(jogador.time); // (c)  
console.log(jogador.ativo); // (d)
```

Parte 4: Escreva do zero

7. Boletim em Objeto

Crie um objeto `aluno` com `nome`, `nota1` e `nota2`. Calcule a média das duas notas e imprima:

```
Exemplo: nota1 = 8, nota2 = 6  
-> Aluno: Pedro | Média: 7
```

8. Catálogo de Produtos (Desafio)

Crie um array de objetos `produtos`, cada um com `nome`, `preco` e `estoque` (pelo menos 4 produtos). Depois, percorrendo o array com um laço:

- imprima cada produto no formato `Teclado: R$ 150 (5 un.)` ;
- calcule e mostre o valor total do estoque (soma de `preco * estoque` de todos).

Exemplo de saída:

```
Teclado: R$ 150 (5 un.)  
Mouse: R$ 80 (10 un.)  
Monitor: R$ 900 (2 un.)  
Headset: R$ 200 (3 un.)  
Valor total em estoque: R$ 3950
```

Dica: propriedade de objeto diferencia maiúscula de minúscula, então `pessoa.cidade` e `pessoa.Cidade` são coisas diferentes. Acessar uma que não existe retorna `undefined` (não dá erro), então confira sempre a grafia exata do nome.